

這裏的所有示範供了解及討論之用，並非最終成品。設計、功能及操作流程尚未定稿，我們會按雙方確認的需求調整。

1. MathConcept 教學及中心管理系統

系統概覽

我們建議為 MathConcept 建立一套以 AI 深度輔助的綜合系統，涵蓋學生學習、教材管理、中心營運及家長服務，並在各個合適的流程中充分運用 AI，以提升教學質素及營運效率。系統預計包括 iOS 及 Android 原生應用程式(Native Application)，以及供電腦使用的網頁介面。家長以手機為主，老師可使用平板或電腦，中心職員及總部以電腦處理日常工作。學生方面，我們有兩套方案：方案一是採用智能筆配合特製紙張的技術，讓使用者能如常在紙上書寫的同時，此技術能將書寫內容自動同步至系統；方案二以平板作答為主同時保留紙本掃描。

學生及老師：派發習作、作答、批改、改正、學習進度及集印鼓勵。學生的兩套學習體驗方案見第 2 節；教材準備、教材內容保護見第 3 節；派發及老師跟進流程見第 4 節。

中心職員及總部：報名、排課、請假補堂、家長溝通、收費與銀行對帳，以及跨中心權限及營運管理。

家長：透過手機查閱子女課堂、已開放的學習紀錄、電子手冊、帳單及收據，提交請假或付款證明，並與中心溝通。

2. 學生體驗 — 兩個建議方案

方案一：紙本作答，筆跡即時同步

在紙上書寫，筆跡同步至系統

學生的書寫體驗與傳統紙筆幾乎一樣：工作紙外觀及版面維持不變，只需打印在特制的點紋紙上；智能筆亦使用真正墨水，可像普通原子筆一樣直接在紙上書寫。不同之處是，學生在紙上作答的同時，筆跡會自動數碼化並同步至系統，毋須完成後再逐份拍照或掃描。再配合我們自行開發的識別及配對技術，學生一落筆，系統便能自動知道是哪位學生、哪份教材、哪一頁、哪一道題目，並同步記錄每一筆的位置、軌跡、次序及時間。

保留現有紙本學習流程

學生的學習習慣及中心現有流程幾乎毋須任何改變，繼續沿用「已完成、目前、日後」資料夾及原有工作紙，在紙上寫下答案及運算步驟。唯一改變只是工作紙改用專用點紋紙列印，並以智能筆取代普通原子筆。學生如常落筆作答，筆跡及作答過程便會自動同步至所屬學生、習作及題目紀錄，毋須改用平板或增加額外操作。

從紙上書寫到筆跡同步



1. 配合紙張及智能筆

使用已對應學生及習作的點紋工作紙，配合相容智能筆。



2. 紙上作答

學生照常在紙上作答，筆芯留下真實墨水。



3. 即時同步

連線正常時，筆跡隨下筆逐筆出現在系統。

方案二：平板無紙化學習

在平板上直接書寫作答

中心準備平板，學生到場後登入自己的帳戶，開啟電子學習冊，系統亦可同時記錄出席。學生以直向平板配合觸控筆，在工作紙上直接寫下答案及運算步驟。

熟悉的學習冊分類

電子學習冊保留現有實體資料夾的「已完成、目前、日後」三部分。學生可開啟已供取用的習作、翻頁作答，並在自己的帳戶重新開啟已儲存的內容。

書寫空間及筆跡保留

題目與運算空間放在同一份工作紙內，方便學生對照及書寫。再次開啟習作時，已儲存的筆跡仍對應原有題目位置，學生可接續上次的作答。

互動示範：學生數碼學習冊



工作簿及學習進度 示意圖

工作紙作答 示意圖

印章收藏 示意圖

3. 教材

我們建議建立一套完整的教材及學習管理系統，涵蓋現有教材數碼化、新教材編製、教材安全、派發及批改、學習分析、家長跟進及課後自學。老師可在同一系統完成主要教學工作，並利用跨中心累積的學校資訊及 AI，準備更適合學生的教材和練習。

教材管理與編製

教材庫集中管理現有教材、可重用題目及新編教材。老師可按年級、課題、教材系列等快速找到所需內容，並逐步利用 AI 協助製作及修改教材。

AI 輔助分階段整理及轉換現有教材

現有教材的數碼化將採用 AI 輔助、人員覆核的方式進行。AI 先批量讀取及分析現有教材，自動辨識教材結構、題目、數學公式、附圖及答案，並協助分類、拆題及轉換成可編輯內容；系統再把低信心、格式異常或需要判斷的項目集中交由指定人員覆核，大幅減少逐頁、逐題人工整理的工作。

分階段整理及轉換現有教材

階段	完成後可做到甚麼	須核對的事項
1. 整理教材目錄	批量讀取現有教材，自動辨識年級、課題、教材系列、工作紙編號及版本，建立教材目錄，並找出疑似重複或缺漏檔案。	確認分類、檔案完整性、重複內容、正確版本及 AI 標示的異常項目。
2. 保留原有工作紙供教學使用	保留已核准工作紙的原有版面，可直接派發至平板或列印紙本使用。	核對版面、頁數、書寫位置及印製效果。
3. AI 自動拆題及建立題庫	從工作紙中辨識及拆分題目、子題、算式、附圖及答案，自動加入課題、題型、難度等標籤，並保留原教材來源及版本關係。	優先處理高使用量年級及教材，並保留題目來源及版本。
4. AI 轉換成可編輯教材	將文字、數學公式、表格及其他教材元素轉換成結構化、可修改及可重用的內容，讓題目日後可重新組合、修改或交由 AI 生成新練習。	逐項核對文字、算式及附圖，確認可修改及重用的內容範圍。

整個流程的目標並非由人員逐份教材重新輸入，而是讓 AI 完成大量重複的辨識、分類、拆題及轉換工作，人員集中處理 AI 未能確定的內容及最終品質把關。隨著已核對教材增加，系統亦可逐步建立更完整及結構化的 MathConcept 教材庫。

新教材編製

建立類似 Wix 或 Canva 的數碼原生教材編輯平台，讓老師不再受傳統 Word 或固定模板限制，可以拖放方式自由編排文字、數學公式、圖片、圖表、作答區及其他教材元素，快速製作及修改教材。教材從一開始便以數碼內容建立，因此同一套內容不只是一張工作紙：既可排版成傳統紙本教材及匯出 PDF / Word，亦可直接在平板上加入即時回應、動畫、互動示範、練習甚至小遊戲，讓同一教材同時適用於紙本及數碼教學。AI 則進一步降低製作門檻。老師可以自然語言描述需要的教材，讓 AI 協助生成及修改題目、答案、提示、解題說明、版面、圖像及互動內容，甚至生成程式碼建立特定的數學示範或遊戲，再由老師直接在編輯平台調整。這讓老師既保留像 Canva 一樣自由編排教材的控制權，亦能利用 AI 和數碼原生內容做到傳統教材難以實現的互動體驗，同時保留 MathConcept 現有的紙本教學方式。

教材安全、取用及列印

我們建議建立 MathConcept 教材而設的專屬教材雲端系統。教材不再像傳統資料夾般以檔案形式在電腦上任意下載、複製或轉存，而是保留在系統內受控使用。老師取得的是教材使用權，而非原始檔案，總部可控制閱覽、派發、列印及相關權限。按所屬角色、中心及獲授權課程，取用已核准教材。原檔、學生習作及答案分開管理。由總部決定可發布哪些內容，以及哪些使用者有權取用。

受控列印及教材追蹤

若需要紙本教材，紙本輸出亦會納入整套教材安全機制。教材可直接由系統送往獲授權的打印設備，職員毋須下載 PDF 或原始工作紙至個人電腦。每次列印均經系統授權，並記錄教材版本、中心、使用帳戶、學生、時間及份數。系統亦可在每份列印教材加入肉眼不明顯的獨特追蹤標記／數碼水印，將紙本副本與其列印紀錄連結。若教材其後被拍照、掃描或外洩，可利用標記協助追查該副本的來源中心、列印帳戶及列印批次。當職員、中心或加盟合作停止後，系統可即時撤銷其教材閱覽、派發及列印權限，同時保留過往紀錄供日後查核。

共同大腦：跨中心學校資訊庫

各中心從學生及家長取得的考試日期、考試範圍、學校通知及歷屆試卷，往往分散在不同老師手上。我們建議把這些資訊逐步累積成 MathConcept 的「共同大腦」，將各中心原本分散的資訊和經驗轉化為整個 MathConcept 網絡都能運用的教學資源。

各中心資訊集中累積

老師可加入學校通知、考試日期、考試範圍、歷屆試卷及教學備註，並記錄資料來源、提供中心、收集日期及最近更新時間。其他老師可補充資訊或提出修訂；更新後供獲授權中心共同查閱，同時保留過往版本及來源。

按學校及考試查找

資訊按學校、年級、科目、學年、學期及考試整理。老師可快速查看相關學生的考試安排、考核課題及參考資料，並比較歷年內容，用於安排溫習進度、選取教材及準備考前輔導，減少不同中心重複向家長收集相同資訊。

AI 編製同類練習與模擬卷

AI 可參照獲准使用的試卷及學校資訊，分析考核課題、題型、試卷結構及難度，再按老師指定的範圍編製原創同類練習或模擬卷。內容可包括重新設計的題目、數據、情境及圖形，並附上建議答案和解題說明，讓老師更快為不同學校及學生準備針對性的溫習材料。

審閱後共用，持續完善

AI 產生的內容先由老師核對數學準確性、答案、解題方法及教學適切性，修改及批准後才加入共用題庫。其他中心可按權限選用，並保留版本及參考來源。隨著更多學校資訊、試卷及使用回饋累積，這套共同資源亦會持續完善。

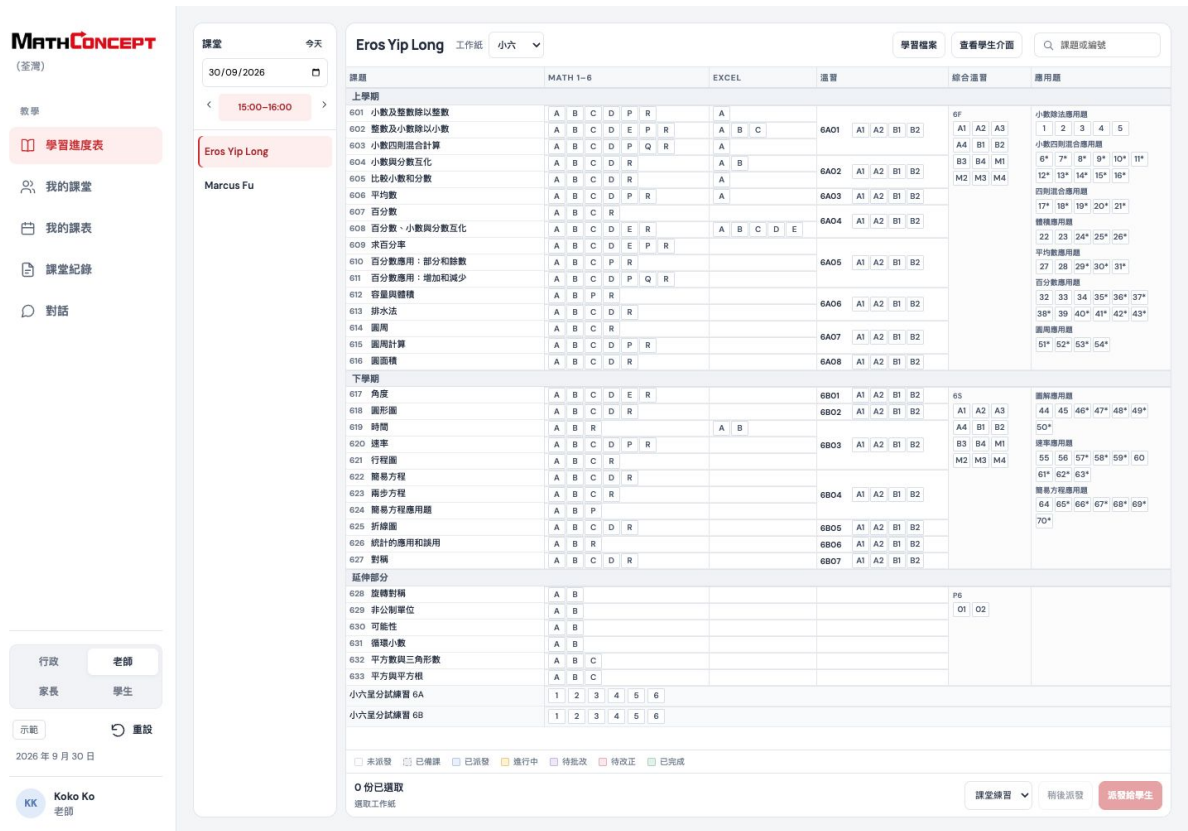
4. 老師及課後流程

老師派發及批改流程

老師沿用熟悉的學習進度表。教材集中存放於受控的內部教材庫，老師按班別選取學生及已核准工作紙，毋須先在個人電腦尋找或儲存原始檔案。系統可把習作派發至學生平板，或安排獲授權的相容紙本列印，並保留學生、教材版本及派發紀錄。

互動示範：選取、派發及查看習作

示意圖



派發、批改及改正

老師可按學生的學習進度決定何時派發及開放習作，並直接在學生的學習紀錄查看平板作答或智能筆同步的筆跡。老師可在系統內批改、加入評語及安排改正，學生原有答案、老師批改及其後的改正會完整保留，形成連續的學習紀錄。如有其他紙本習作，亦可透過拍照或掃描加入系統。

記錄的不只是答案，而是解題過程

使用智能筆或支援相關功能的裝置時，系統除了保存學生最後寫下的答案，亦可記錄每一筆的內容、位置、先後次序及時間，重現學生由開始至完成的解題過程。老師可以看到學生在哪一步停頓、返回哪個位置重寫、如何修改答案，以及每個部分所花的時間。這些資料會隨每份習作持續累積，讓老師查看的不再只是「答對還是答錯」，而是更完整地了解學生如何思考、在哪一步遇到困難，以及經過改正後是否真正掌握。

AI 輔助學習分析

AI 可閱讀學生的答案及解題步驟，參照核准答案協助批改，並標示可能出錯或值得老師留意的位置。隨著學習紀錄累積，AI 亦可比較同一學生在相近題型上的表現，整理已掌握的能力、持續出現的弱項及學習進展，讓老師毋須逐份翻閱大量舊習作才能掌握學生的情況。

從分析直接轉化為下一步教學

分析結果可以直接連接下一步教學。系統可從核准題庫推薦合適練習，或利用 AI 草擬針對學生弱項的新題目、提示及講解，再由老師確認後派發；亦可把已確認的學習情況整理成課堂及家長摘要。AI 的角色是先閱讀大量學習紀錄、找出值得老師注意的地方並準備下一步建議，老師則結合實際課堂觀察作最終判斷及決定教學安排。

逐堂報告、電子手冊及遊戲化獎勵機制

逐堂報告會沿用 MathConcept 現有學生手冊的制度及評核方式，將現時紙本流程直接數碼化，而非重新改變老師的工作習慣。老師繼續記錄上課日期、授課老師及學習重點，並按現行方式就「準時上課、交齊功課、上課認真、自學自習」四項表現給予 A 至 E 評級及家長備註。完成後，報告會直接發布至家長的電子手冊，家長可確認已閱或回覆，讓原有學生手冊的功能自然延伸至數碼平台。

同樣地，老師可沿用現有方式，按學生的努力或進步給予印章及鼓勵。數碼化後，印章可進一步發展成遊戲化的學習獎勵機制，例如收集不同印章、解鎖徽章、達成學習里程碑或完成小挑戰，讓學生更有動力持續進步。學生可在獨立的集印頁查看自己的成果，而中心資料、通知及逐堂報告則集中於家長應用程式的電子手冊。

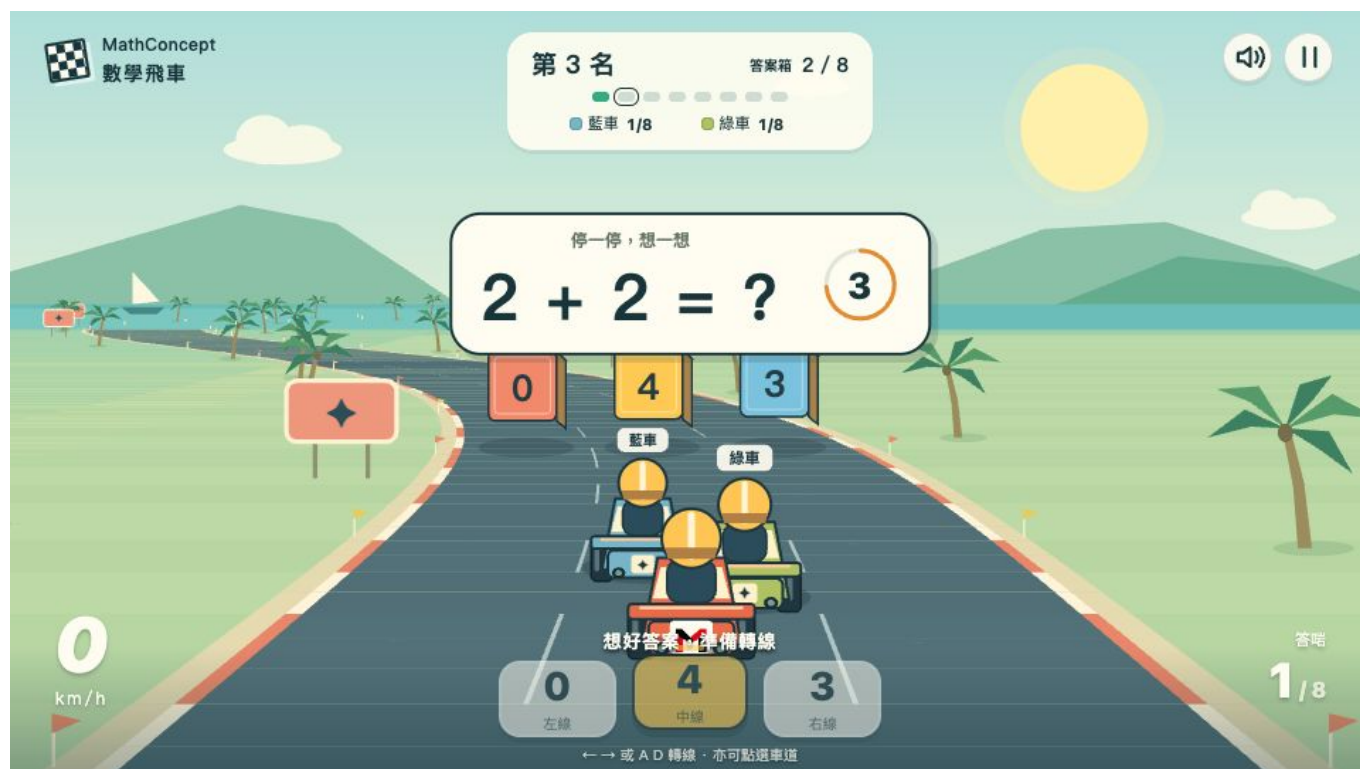
課後自學與互動練習

課堂教材及練習可進一步轉化成互動遊戲、自學活動及挑戰，直接放到學生 App，讓學生回家後透過電腦、平板或手機繼續學習。AI 可根據正在學習的課題及學生進度，協助把現有教材轉化成不同形式的遊戲和互動練習，讓原本的教材不只用於課堂及工作紙，亦能延伸成更有趣的課後自學體驗。

以下可試玩「數學飛車」：學生在八道個位數加法題中駛向正確答案便會加速，選錯則會減速，以遊戲鼓勵練習。此版本僅作概念及互動效果示範，主要展示教材如何轉化為遊戲化學習體驗，並非最終的遊戲內容或設計。

互動示範：數學飛車

示意圖



5. 中心及總部管理

行政管理與課堂安排

中心可在同一系統處理課堂及時間表、請假補堂、收費、帳單、收據及銀行對帳，把目前分散在不同表格、文件及溝通紀錄中的行政工作集中處理，並利用自動化及 AI 減少重複核對。

互動時間表、調堂及補堂

中心以一個互動時間表管理學生、班別及老師的課堂安排。職員可直接拖放調整課堂，處理單次調堂、恆常調堂、請假及補堂；確認變更前，系統會自動檢查老師時間、班別名額及時間衝突，並顯示受影響的學生及課堂。家長提交請假或補堂要求後，系統會將要求加入待跟進事項。職員與家長確認安排後，可直接在時間表完成調動，毋須再分別更新不同表格及紀錄。

課堂數目與收費聯動

時間表不只是顯示課堂，亦會與學生的課堂數目、補堂額度及收費週期連接。例如恆常調堂令某個繳費週期的課堂增加或減少時，系統會自動顯示變化，再由中心決定是否批准額外課堂或給予補堂額度。原時間表因曆月自然產生的 7、8 或 9 堂則按現行收費規則處理，不會與調堂造成的課堂增減混淆。

獲確認的時間表變更亦會同步更新相關帳單及收據上的實際上課日期，避免時間表、收費紀錄與家長收到的文件出現不同版本。

完整學生及行政紀錄

每位學生的恆常課堂、調堂、請假、補堂、課堂數目變化、更改原因及相關家長溝通集中在同一紀錄。職員接手個案時可直接查看完整歷史，毋須再從 WhatsApp、試算表、紙本紀錄及不同系統重新拼湊事情經過。

互動示範：請假、補堂及時間表

示意圖

The screenshot displays the MathConcept system interface. On the left is a sidebar with navigation options: 中心 (Home), 課表 (Class Schedule), 學生 (Students), 繳費及對賬 (Payments & Billing), and 對話 (Messages). Below these are buttons for 行政 (Admin), 家長 (Parents), and 老師 (Teachers). The main area shows a class schedule for the week of September 28 to October 4, 2026. The schedule is organized by day (Monday to Sunday) and time slots (09:00 to 16:00). Teachers listed include Parco Sung, Derek Kan, Albert Lau, Kassidy Wong, Zoe Chan, Yiyi Chan, Victoria Koo, Paxton Chan, Johan Lee, Arvin Chan, Jun Chan, Ala Lee, Ayden Leung, Hailey Lee, Hilary Law, Kalissa Wong, Marcus Fu, Eros Yip Long, Jimmy Ng, Kristy Chan, and Johan Lee. On the right, there is a '待安排補堂' (Pending Class Adjustment) section with a '請假暫存區' (Leave Request Storage) and a '學生資料' (Student Information) section. The bottom of the interface shows a '年假' (Annual Leave) section with a '詳情' (Details) button and a '+ 設定休假' (Set Leave) button.

收費管理與銀行對帳

系統把整個收費流程連接起來，由發出帳單 → 家長付款 → 上載付款證明 → AI 核對 → 批准及發出收據 → 銀行對帳，盡量減少職員逐張單據人工核對的工作。

自動帳單及收費週期

系統按 MathConcept 的收費規則自動管理不同類型的帳單，包括評估費、首次入學及恆常學費。雙月學費可按現行模式設定，例如 HK\$2,000 為一個兩個曆月的週期，名義上包含 8 堂；不同學生可有不同週期。系統根據學生的實際時間表列出該週期的所有上課日期，並按指定日期自動產生下一期帳單及繳費期限。

首次入學付款獲確認後，可同時啟用學生的正式入學紀錄；其後續期則只更新收費及課程週期，不會重複執行入學流程。

家長付款及 AI 自動核對

家長可在 App 查看應付金額、繳費期限及 FPS 收款資料，付款後直接上載付款證明。AI 可讀取付款證明上的付款日期、付款人、金額、付款方式、交易參考編號及收款資料，自動與帳單及中心設定的收款資料核對，同時檢查重複付款、金額不符或資料不足等情況。

中心可選擇兩種模式：「AI 核對、職員批准」，由 AI 完成大部分檢查後交由職員最後確認；或在所有必要檢查均通過且沒有異常時，自動批准並發出收據。有差異或 AI 無法確定的個案則集中交由職員處理。

帳單、收據及異常個案管理

職員可在統一清單查看待家長付款、待中心核對及已發收據的帳單，並按學生、帳單、收費類別及月份搜尋或篩選。需要人工處理時，職員可同時查看帳單及付款證明，確認後直接發出收據；如付款證明有問題，可填寫原因要求家長重新提交，而非要求再次付款。

逾期帳單、提醒、取消或作廢紀錄亦集中保存。系統在儲存或處理失敗時會保留原有狀態，避免因重試而重複發出收據或重複處理同一筆付款。

收據與時間表自動同步

帳單及收據會逐堂列出該繳費週期的實際上課日期。如其後有獲批准的調堂，系統會同步更新相關課堂紀錄；已發出的收據則建立修訂版本，保留原付款金額、付款日期及舊版本，同時列明新的課堂日期、更改原因及修訂時間，確保財務紀錄完整可追溯。

AI 銀行對帳

月底上載銀行月結單後，AI 可再次進行最終核對，根據付款人／帳戶名稱、交易參考編號、金額及日期，將實際銀行入帳與系統內的帳單及收據配對。系統會自動找出未有對應入帳、多出款項、重複交易及無法確定的配對，並避免同一筆銀行交易被重複計算。職員只需集中處理有差異或 AI 無法確認的項目，而非逐筆重新對帳。

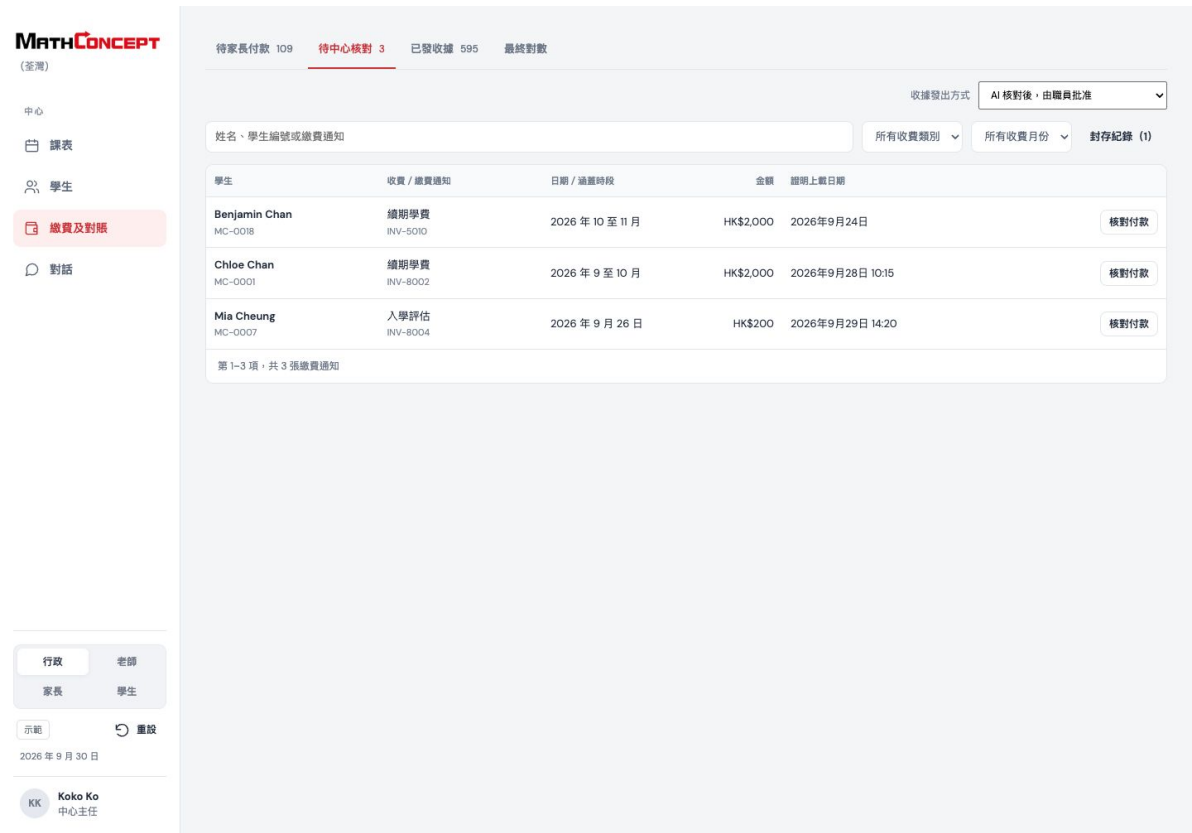
系統亦會分開保留家長付款日期、付款證明提交日期、收據發出日期及銀行實際入帳日期，方便處理跨日、月底付款及日後查核。

配合中心實際收款方式

實際推出時，我們會與 MathConcept 一起設定收款戶口、核對條件、自動批准規則及銀行對帳方式，讓系統配合現行財務流程。

現金、支票、合併付款、部分付款及退款等特殊情況可按實際需要另行設定；基本方案以付款證明及銀行月結單進行核對，如日後銀行支援合適的直接連接方式，亦可再進一步自動化

互動示範：帳單審核及最終對帳 示意圖



總部及跨中心管理

由於本次實習主要集中於個別中心日常營運，未有完整涵蓋總部及跨中心管理的實際工作流程，因此相關功能及權限架構可在下一階段與 MathConcept 進一步確認及設計。

整體上，系統會以總部擁有最高管理及查閱權限為原則，並可按需要設定區域經理等跨中心角色，管理指定中心。系統會保留各帳戶的重要操作及變更紀錄，包括教材取用、課堂調動、收費處理、學生紀錄及家長溝通等，讓總部可隨時掌握各中心的營運情況、查閱歷史紀錄及追蹤異常事件。

換言之，各中心負責日常營運，而總部始終保留整個系統的最終管理、監察及查核能力。

6. 家長應用程式

我們建議把家長與 MathConcept 的整個服務體驗集中在一個應用程式內，由查看課堂、到校出席、請假補堂、了解學習進度，到接收課堂報告、與中心溝通、繳費及查看收據，都可在同一個地方完成。家長毋須再從 WhatsApp、紙本手冊、付款紀錄及不同訊息中尋找資料，而是打開 App 便能掌握小朋友何時上課、正在學甚麼、表現如何、有哪些事項需要處理，以及下一步要做甚麼。同一帳戶亦可管理不同子女，讓整個 MathConcept 家長體驗由報讀後到持續學習及續費，形成一個連貫的數碼服務旅程。

子女、課堂及出席

家長可在主頁查看子女即將進行的課堂，包括日期、時間、老師及補堂安排，並在同一帳戶切換不同子女。家長亦可直接從課堂提交請假及補堂意向，查看處理進度及已確認的新安排；中心確認後，新的課堂時間會自動更新至時間表。到校時，家長可開啟子女的出席二維碼（QR Code）供職員掃描，將出席紀錄直接連接至當天課堂。

電子手冊及學習進度

現有紙本手冊的主要功能會整合至家長應用程式。家長可查看老師已發布的逐堂報告、學習重點、A 至 E 表現評級及老師備註，並確認已閱或直接回覆；亦可查看已批改習作、已開放的功課及需要跟進的改正，了解子女目前的學習情況。

中心校曆、聯絡資料、家長須知、惡劣天氣安排及其他中心資訊亦集中於電子手冊，讓家長在一個地方處理與中心及子女學習相關的資訊。

繳費及電子收據

家長可直接在應用程式查看帳單、金額、繳費限期及相關課堂日期，複製 FPS 收款資料並在付款後上載付款證明。系統會顯示付款的處理狀態，核對完成後自動提供電子收據，毋須家長再透過訊息查詢。

如付款證明需要補充或更正，系統會清楚列明原因；如課堂其後因調堂而改變，家長亦可查看更新後的收據及過往版本。

中心溝通及通知

家長可直接在應用程式與中心溝通，將課堂安排、請假、補堂、學習及繳費相關對話集中保留，不再散落於不同通訊渠道。

系統亦可就重要事項發出通知，例如課堂變更、繳費提醒、付款證明跟進、新課堂報告及收據發出，讓家長透過一個應用程式掌握與 MathConcept 有關的事項。

互動示範：家長主頁、電子手冊、繳費及訊息

